



第6章 整数规划

第1节 整数线性规划问题的提出

第2节 分支定界解法

第3节 割平面解法

第4节 0-1型整数线性规划

第5节 指派问题



第5章 整数规划

第1节 整数线性规划问题的提出

第2节 分支定界解法

第3节 割平面解法

第4节 0-1型整数线性规划

第5节 指派问题

第5节 指派问题

- 在生活中经常遇到这样的问题，某单位需完成 n 项任务，恰好有 n 个人可承担这些任务。由于每人的专长不同，各人完成任务不同(或所费时间)，效率也不同。于是产生应指派哪个人去完成哪项任务，使完成 n 项任务的总效率最高(或所需总时间最少)。
- 这类问题称为**指派问题**或**分派问题**(assignment problem)。

例 有一份中文说明书，需译成英、日、德、俄四种文字。分别记作E、J、G、R。现有甲、乙、丙、丁四人。他们将中文说明书翻译成不同语种的说明书所需时间如下表所示。问应指派何人去完成何工作，使所需总时间最少？

任 务 人员	E	J	G	R
甲	2	15	13	4
乙	10	4	14	15
丙	9	14	16	13
丁	7	8	11	9

- 对应每个指派问题，需有类似右表那样的数表，称为**效率矩阵**或**系数矩阵**，其元素 $c_{ij} > 0 (i, j=1, 2, \dots, n)$ 表示指派第 i 人去完成第 j 项任务时的效率(或时间、成本等)。

例 有一份中文说明书，需译成英、日、德、俄四种文字。分别记作E、J、G、R。现有甲、乙、丙、丁四人。他们将中文说明书翻译成不同语种的说明书所需时间如下表所示。问应指派何人去完成何工作，使所需总时间最少？

任 务 人员	E	J	G	R
甲	2	15	13	4
乙	10	4	14	15
丙	9	14	16	13
丁	7	8	11	9

○ 解题时需引入变量 x_{ij} ；其取值只能是1或0。并令

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{当指派第 } i \text{ 人去完成第 } j \text{ 项任务} \\ 0, & \text{当不指派第 } i \text{ 人去完成第 } j \text{ 项任务} \end{cases}$$

○ 一个可行解矩阵

$$(x_{ij}) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

显然，解矩阵 (x_{ij}) 中各行各列的元素之和都是1。但这不是最优。

数学模型:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{当指派第 } i \text{ 个人完成第 } j \text{ 项任务} \\ 0 & \text{当不指派第 } i \text{ 个人完成第 } j \text{ 项任务} \end{cases}$$

$$\min z = \sum_i \sum_j c_{ij} x_{ij}$$

$$\begin{cases} \sum_i x_{ij} = 1 & \text{第 } j \text{ 项任务只能有一个人来完成} \\ \sum_j x_{ij} = 1 & \text{第 } i \text{ 个人只能完成一项任务} \\ x_{ij} = 1 \text{ or } 0 \end{cases}$$

满足约束条件的可行解 x_{ij} 写成矩阵形式, 称为解矩阵。如:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

解矩阵中的1一定在不同的行和不同的列。

指派问题的一些结果：

(1) 指派问题是0-1规划的特例也是运输问题的特例，当然也是线性规划问题。

(2) 若从系数矩阵 (c_{ij}) 的一行（列）各元素中分别减去该行（列）的最小元素，得到新矩阵 (b_{ij}) ，则新系数阵对应的最优解与原系数阵对应的最优解相同。

证明：若从 c_{ij} 中每行减去一个常数 u_i ，每列减去一个常数 v_j ，得到的新系数阵为 b_{ij} 。

$$z' = \sum_i^n \sum_j^n b_{ij} x_{ij} = \sum_i^n \sum_j^n (c_{ij} - u_i - v_j) x_{ij}$$

$$= \sum_i^n \sum_j^n c_{ij} x_{ij} - \sum_i^n u_i \sum_j^n x_{ij} - \sum_j^n v_j \sum_i^n x_{ij}$$

$$= z - \sum_i^n u_i - \sum_j^n v_j$$

u_i 和 v_j 固定， z' 和 z 同时取极小值

独立0元素：不同行不同列的0元素。

$$\begin{bmatrix} 1 & (0) & 2 & 0 \\ 1 & 3 & (0) & 0 \\ (0) & 4 & 2 & 1 \\ 4 & 8 & 0 & (0) \end{bmatrix}$$

指派问题的解法。

第一步：使指派问题的系数矩阵经变换，在各行各列中都出现0元素。

- (1) 从系数矩阵的每行元素减去该行的最小元素；**
- (2) 再从所得系数矩阵的每列元素中减去该列的最小元素。**

若某行(列)已有0元素，那就不必再减了。

例 有一份中文说明书，需译成英、日、德、俄四种文字。分别记作E、J、G、R。现有甲、乙、丙、丁四人。他们将中文说明书翻译成不同语种的说明书所需时间如下表所示。问应指派何人去完成何工作，使所需总时间最少？

任 务 人员	E	J	G	R
甲	2	15	13	4
乙	10	4	14	15
丙	9	14	16	13
丁	7	8	11	9

解：

2

15

13

4

10

4

14

15

9

14

16

13

7

8

11

9

min

2

4

9

7

→

0

13

11

2

6

0

10

11

0

5

7

4

0

1

4

2

min

4

2

8

例:

$$\begin{bmatrix} 2 & 15 & 13 & 4 \\ 10 & 4 & 14 & 15 \\ 9 & 14 & 16 & 13 \\ 7 & 8 & 11 & 9 \end{bmatrix}
 \begin{matrix} \text{min} \\ \mathbf{2} \\ \mathbf{4} \\ \mathbf{9} \\ \mathbf{7} \end{matrix}
 \xrightarrow{\quad}
 \begin{bmatrix} 0 & 13 & 11 & 2 \\ 6 & 0 & 10 & 11 \\ 0 & 5 & 7 & 4 \\ 0 & 1 & 4 & 2 \end{bmatrix}
 \begin{matrix} \\ \\ \\ \text{min} \end{matrix}
 \begin{matrix} \\ \\ \\ \mathbf{4} \quad \mathbf{2} \end{matrix}$$

$$\xrightarrow{\quad}
 \begin{bmatrix} 0 & 13 & 7 & 0 \\ 6 & 0 & 6 & 9 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

第二步：进行试指派，以寻求最优解。为此，按以下步骤进行。

经第一步变换后，系数矩阵中每行每列都已有了0元素；但需找出n个独立的0元素。若能找出，就以这些独立0元素对应解矩阵 (x_{ij}) 中的元素为1，其余为0，这就得到最优解。

- 当n较小时，可用观察法、试探法去找出n个独立0元素。
- 若n较大时，就必须按一定的步骤去找，常用的步骤为：
 - (1) 从只有一个0元素的行(列)开始，给这个0元素加圈，记作 $\odot$ 。这表示对这行所代表的人，只有一种任务可指派。然后划去 $\odot$ 所在列(行)的其他0元素，记作 Φ 。这表示这列所代表的任务已指派完，不必再考虑别人了。
 - (2) 给只有一个0元素列(行)的0元素加圈，记作 $\odot$ ；然后划去 $\odot$ 所在行的0元素，记作 Φ 。
 - (3) 反复进行(1)，(2)两步，直到所有0元素都被圈出和划掉为止。

(4) 若仍有没有划圈的0元素，且同行(列)的0元素至少有两个(表示对这个可以从两项任务中指派其一)。这可用不同的方案去试探。从剩有0元素最少的行(列)开始，比较这行各0元素所在列中0元素的数目，选择0元素少的那列的这个0元素加圈(表示**选择性多的要“礼让”选择性少的**)。然后划掉同行同列的其他0元素。可反复进行，直到所有0元素都已圈出和划掉为止。

(5) 若◎元素的数目 m 等于矩阵的阶数 n ，那么这指派问题的最优解已得到。若 $m < n$ ，则转入下一步。

$$\begin{bmatrix} 0 & 13 & 7 & 0 \\ 6 & \textcircled{0} & 6 & 9 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \cancel{0} & 13 & 7 & 0 \\ 6 & \textcircled{0} & 6 & 9 \\ \textcircled{0} & 5 & 3 & 2 \\ \cancel{0} & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 13 & 7 & 0 \\ 6 & \textcircled{0} & 6 & 9 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \cancel{0} & 13 & 7 & 0 \\ 6 & \textcircled{0} & 6 & 9 \\ \textcircled{0} & 5 & 3 & 2 \\ \cancel{0} & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \cancel{0} & 13 & 7 & 0 \\ 6 & \textcircled{0} & 6 & 9 \\ \textcircled{0} & 5 & 3 & 2 \\ \cancel{0} & 1 & \textcircled{0} & \cancel{0} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 13 & 7 & 0 \\ 6 & \textcircled{0} & 6 & 9 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \cancel{0} & 13 & 7 & 0 \\ 6 & \textcircled{0} & 6 & 9 \\ \textcircled{0} & 5 & 3 & 2 \\ \cancel{0} & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} \cancel{0} & 13 & 7 & 0 \\ 6 & \textcircled{0} & 6 & 9 \\ \textcircled{0} & 5 & 3 & 2 \\ \cancel{0} & 1 & \textcircled{0} & \cancel{0} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \cancel{0} & 13 & 7 & \textcircled{0} \\ 6 & \textcircled{0} & 6 & 9 \\ \textcircled{0} & 5 & 3 & 2 \\ \cancel{0} & 1 & \textcircled{0} & \cancel{0} \end{bmatrix}$$

例:

$$\begin{bmatrix} \cancel{0} & 13 & 7 & \textcircled{0} \\ 6 & \textcircled{0} & 6 & 9 \\ \textcircled{0} & 5 & 3 & 2 \\ \cancel{0} & 1 & \textcircled{0} & \cancel{0} \end{bmatrix}$$

最优解为:

最优值
Z=28

$$(x_{ij}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

例8 求表6-8所示效率矩阵的指派问题的最小解。

任 务 人员	A	B	C	D	E
甲	12	7	9	7	9
乙	8	9	6	6	6
丙	7	17	12	14	9
丁	15	14	6	6	10
戊	4	10	7	10	9

解 按上述第一步，将这系数矩阵进行变换。

$$\begin{array}{ccccc} & & & & \min \\ \left(\begin{array}{ccccc} 12 & 7 & 9 & 7 & 9 \\ 8 & 9 & 6 & 6 & 6 \\ 7 & 17 & 12 & 14 & 9 \\ 15 & 14 & 6 & 6 & 10 \\ 4 & 10 & 7 & 10 & 9 \end{array} \right) & \begin{array}{c} 7 \\ 6 \\ 7 \\ 6 \\ 4 \end{array} & \rightarrow & \left(\begin{array}{ccccc} 5 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 5 & 7 & 2 \\ 9 & 8 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 6 & 3 & 6 & 5 \end{array} \right) \end{array}$$

经一次运算即得每行每列都有0元素的系数矩阵，

再按上述步骤运算，得到

$$\begin{pmatrix} 5 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 5 & 7 & 2 \\ 9 & 8 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 6 & 3 & 6 & 5 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 5 & \ominus & 2 & \Phi & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ \ominus & 10 & 5 & 7 & 2 \\ 9 & 8 & 0 & 0 & 4 \\ \Phi & 6 & 3 & 6 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 5 & \ominus & 2 & \Phi & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ \ominus & 10 & 5 & 7 & 2 \\ 9 & 8 & 0 & 0 & 4 \\ \Phi & 6 & 3 & 6 & 5 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 5 & \ominus & 2 & \Phi & 2 \\ 2 & 3 & \Phi & \Phi & \ominus \\ \ominus & 10 & 5 & 7 & 2 \\ 9 & 8 & \ominus & \Phi & 4 \\ \Phi & 6 & 3 & 6 & 5 \end{pmatrix}$$

这里 $\ominus$ 的个数 $m=4$ ，而 $n=5$ ；所以解题没有完成，这时应按以下步骤继续进行。

第三步：作最少的直线覆盖所有0元素，以确定该系数矩阵中能找到最多的独立元素数。为此按以下步骤进行：

- (1) 对没有 $\odot$ 的行打 $\checkmark$ 号；
- (2) 对已打 $\checkmark$ 号的行中所有含 $\oplus$ 元素的列打 $\checkmark$ 号；
- (3) 再对打有 $\checkmark$ 号的列中含 $\odot$ 元素的行打 $\checkmark$ 号；
- (4) 重复(2)，(3)直到得不出新的打 $\checkmark$ 号的行、列为止。
- (5) 对没有打 $\checkmark$ 号的行画一横线，有打 $\checkmark$ 号的列画一纵线，这就得到覆盖所有0元素的最少直线数。

令这直线数为 l 。若 $l < n$ ，说明必须再变换当前的系数矩阵，才能找到 n 个独立的 0 元素，为此转第四步：若 $l = n$ ，而 $m < n$ ，应回到第二步 (4)，另行试探。

在例8中，对矩阵①按以下次序进行：

先在第五行旁打 $\checkmark$ ，接着可判断应在第1列下打 $\checkmark$ ，接着在第3行旁打 $\checkmark$ 。经检查不再能打 $\checkmark$ 了。对没有打 $\checkmark$ 行，画一直线以覆盖 0 元素，已打 $\checkmark$ 的列画一直线以覆盖 0 元素。得

注意：在以上矩阵中 $\Leftarrow$ 或 $\Uparrow$ 的符号，即文中的 $\checkmark$ 符号。

$$\begin{array}{c}
 \left(\begin{array}{ccccc}
 \begin{array}{c} \vdots \\ 5 \end{array} & \ominus & 2 & \phi & 2 \\
 \hline
 2 & 3 & \phi & \ominus & \phi \\
 \hline
 \ominus & 10 & 5 & 7 & 2 \\
 \hline
 \cancel{9} & 8 & \ominus & \phi & 4 \\
 \hline
 \phi & 6 & 3 & 6 & 5
 \end{array} \right) \begin{array}{c} \\ \\ \Leftarrow \\ \\ \Leftarrow \end{array} \quad \textcircled{2} \\
 \begin{array}{c} \vdots \\ \uparrow \uparrow \end{array}
 \end{array}$$

由此可见 $1=4 < n$ 。所以应继续对②矩阵进行变换。
转第四步。

第四步：

对②矩阵进行变换的目的是增加0元素。为此在没有被直线覆盖的部分中找出最小元素。然后在打√行各元素中都减去这最小元素，而在打√列的各元素都加上这最小元素，以保证原来0元素不变。这样得到新系数矩阵(它的最优解和原问题相同)。若得到n个独立的0元素，则已得最优解，否则回到第三步重复进行。

在例8的矩阵②中，在没有被覆盖部分(第3、5行)中找出最小元素为2，然后在第3、5行各元素分别减去2，给第1列各元素加2，得到新矩阵③。按第二步，找出所有独立的0元素，得到矩阵④。

$$\begin{pmatrix} 7 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 4 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 3 & 5 & 0 \\ 11 & 8 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 4 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

③

$$\begin{pmatrix} 7 & \ominus & 2 & \varphi & 2 \\ 4 & 3 & \varphi & \ominus & \varphi \\ \varphi & 8 & 3 & 5 & \ominus \\ 11 & 8 & \ominus & \varphi & 4 \\ \ominus & 4 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

④

已具有n个独立0元素。这就得到了最优解，相应的解矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

由解矩阵得最优指派方案：

甲—B， 乙—D， 丙—E， 丁—C， 戊—A

还可以得到另一最优指派方案

甲—B， 乙—C， 丙—E， 丁—D， 戊—A

所需总时间为 $\min z=32$

当指派问题的系数矩阵，经过变换得到了同行和同列中都有两个或两个以上0元素时。这时可以任选一行(列)中某一个0元素，再划去同行(列)的其他0元素。这时会出现多重解。

以上讨论限于极小化的指派问题。

对极大化的问题，即求

$$\max z = \sum_i \sum_j c_{ij} x_{ij} \quad (5-20)$$

可令 $b_{ij} = M - c_{ij}$

其中M是足够大的常数(如选 c_{ij} 中最大元素为M即可),

这时系数矩阵可变换为

$$B = (b_{ij})$$

这时 $b_{ij} \geq 0$ ，符合匈牙利法的条件。目标函数经变换后，即解

$$\min z' = \sum_i \sum_j b_{ij} x_{ij} \quad (5-21)$$

所得最小解就是原问题的最大解，因为

$$\begin{aligned}\sum_i \sum_j b_{ij} x_{ij} &= \sum_i \sum_j (M - c_{ij}) x_{ij} \\ &= \sum_i \sum_j M x_{ij} - \sum_i \sum_j c_{ij} x_{ij} \\ &= nM - \sum_i \sum_j c_{ij} x_{ij}\end{aligned}$$

因 nM 为常数，所以当 $\sum_i \sum_j b_{ij} x_{ij}$ 取最小时，
 $\sum_i \sum_j c_{ij} x_{ij}$ 便为最大。